RotaCerta

Sistema Inteligente de Roteirização de Entregas para Pequenos Negócios Locais

Documento de Abertura do Projeto — Sprint 1

Projeto Integrador — Fábrica de Software & Tópicos Avançados em Ciência da Computação — 2026.2

UNINASSAU — Turma 8NA

---

1. Identificação da equipe

Nome do projeto: RotaCerta

Turma: 8NA

Nome completo	Matrícula
Álvaro Jordão	01748200
Arthur Sales	01593811
Vinícius Trigueiro	01794959
William Coelho de Morais	01263977

Papéis sugeridos da equipe

- Álvaro Jordão — Scrum Master e Product Owner (organização das entregas, levantamento e priorização de requisitos, articulação com as orientações).
- Arthur Sales — Desenvolvedor Backend e responsável pelo núcleo de otimização/paralelização (componente de Tópicos Avançados).
- Vinícius Trigueiro — Desenvolvedor Frontend e responsável pelo banco de dados e documentação.
- William Coelho de Morais — Desenvolvimento e testes; apoio às melhorias de backend e frontend, validação das funcionalidades e registro das evidências e alterações do projeto.

Observação: os papéis servem apenas para organizar o trabalho — todos os integrantes participam efetivamente do desenvolvimento do sistema como um todo.

2. Escolha do tema

Área: Logística e otimização de processos — desenvolvimento de um sistema de apoio à roteirização de entregas para pequenos negócios locais, integrando engenharia de software (Fábrica de Software) com otimização computacional e processamento paralelo (Tópicos Avançados).

3. Definição do problema

Qual problema a equipe pretende resolver?

Pequenos negócios locais que realizam suas próprias entregas — farmácias, mercados, restaurantes, pequenas distribuidoras — normalmente definem as rotas de seus entregadores de forma manual e empírica, sem qualquer ferramenta de apoio à decisão. Isso resulta em rotas mal planejadas, com distância e tempo de deslocamento maiores do que o necessário.

Por que esse problema é relevante?

- Aumenta o custo operacional (combustível, tempo de trabalho dos entregadores);
- Gera atrasos e insatisfação dos clientes finais;
- Dificulta a escalabilidade da operação à medida que o volume de pedidos cresce;
- Ferramentas profissionais de roteirização existem no mercado, mas costumam ser voltadas a grandes transportadoras, com custo e complexidade fora do alcance de pequenos negócios locais.

4. Objetivos do sistema

Objetivo geral

Desenvolver um sistema web que otimize a distribuição de pedidos entre entregadores e calcule automaticamente, para cada entregador, a sequência de entregas que minimize a distância/tempo total percorrido.

Principais resultados que a solução pretende alcançar

- Redução mensurável da distância/tempo total das rotas em comparação com a alocação manual;
- Centralização do cadastro e acompanhamento de pedidos e entregadores;
- Cálculo de rotas de múltiplos entregadores de forma eficiente, com processamento paralelo (componente de Tópicos Avançados);
- Interface simples, utilizável tanto pelo administrador do negócio quanto pelo entregador em campo.

5. Público-alvo

- Pequenos negócios locais com operação própria de entrega (farmácias, mercados, restaurantes, pequenas distribuidoras) — usuários administradores do sistema;
- Entregadores desses negócios — usuários operacionais, que consultam e executam as rotas geradas;
- Atendentes/operadores responsáveis pelo cadastro de pedidos;
- Clientes finais — beneficiados indiretamente por entregas mais rápidas e previsíveis.

6. Requisitos Funcionais

ID	Descrição
RF01	Cadastro e autenticação de usuários com perfis distintos (administrador, entregador, atendente).
RF02	Cadastro de pedidos (cliente, endereço, prioridade/horário desejado).
RF03	Cadastro de entregadores (disponibilidade, capacidade de carga).
RF04	Geração automática de rota otimizada para cada entregador.
RF05	Atribuição de pedidos a entregadores (manual ou automática).
RF06	Visualização da rota gerada (lista ordenada de paradas e/ou mapa).
RF07	Atualização do status do pedido (pendente, em rota, entregue).
RF08	Histórico de entregas realizadas.
RF09	Relatório de desempenho (tempo médio, distância percorrida, comparação antes/depois da otimização).
RF10	Painel administrativo com visão geral das operações do dia.

7. Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição
RNF01	Desempenho: o cálculo de rotas deve ser executado em tempo aceitável mesmo com múltiplos entregadores simultâneos, utilizando processamento paralelo.
RNF02	Segurança: autenticação de usuários, controle de acesso por perfil e senhas armazenadas de forma criptografada.
RNF03	Usabilidade: interface simples e intuitiva, utilizável por entregadores com baixo letramento técnico.

ID	Descrição
RNF04	Portabilidade: acesso via navegador, com layout responsivo para uso também em celular pelo entregador.
RNF05	Escalabilidade: arquitetura capaz de suportar aumento do número de pedidos e entregadores sem degradação significativa.
RNF06	Confiabilidade: persistência consistente dos dados de pedidos e rotas, sem perda de informações.
RNF07	Manutenibilidade: código organizado, documentado e versionado no GitHub.

8. Casos de Uso

Identificação inicial dos principais casos de uso do sistema; poderão ser detalhados (fluxo principal, alternativo, pré/pós-condições) nas próximas sprints.

ID	Ator	Descrição
UC01	Atendente / Admin	Cadastrar pedido no sistema.
UC02	Admin	Cadastrar entregador.
UC03	Admin	Solicitar geração de rota otimizada para os pedidos do dia.
UC04	Entregador	Visualizar a rota do dia designada a ele.
UC05	Entregador	Atualizar o status de uma entrega.
UC06	Admin	Consultar relatório de desempenho das rotas.
UC07	Todos os perfis	Autenticar-se no sistema.

9. Product Backlog

Lista inicial das funcionalidades e atividades previstas, organizadas por prioridade. Será refinada e detalhada em itens menores ao longo das sprints.

Alta prioridade

- Autenticação e perfis de usuário (admin, entregador, atendente);
- Cadastro (CRUD) de pedidos;
- Cadastro (CRUD) de entregadores;
- Modelagem e implementação do banco de dados;
- Motor de otimização de rota — versão sequencial (heurística vizinho-mais-próximo + 2-opt).

Média prioridade

- Visualização da rota (lista ordenada e/ou mapa);
- Atualização de status da entrega;
- Paralelização do motor de otimização (multiprocessing/joblib).

Baixa prioridade / evolução

- Relatórios de desempenho e comparação antes/depois da otimização;
- Painel administrativo com métricas consolidadas;
- Evolução do núcleo de otimização para C++/OpenMP ou CUDA;
- Notificações para entregadores e clientes.

10. Cronograma inicial

Organização preliminar das sprints ao longo do semestre, alinhada ao cronograma da disciplina. As atividades poderão sofrer ajustes conforme o andamento do projeto e as orientações semanais.

Sprint	Período (previsto)	Principais entregas
Sprint 1	03/09 – 14/09	Formação da equipe, escolha do tema, levantamento de requisitos (este documento).
Sprint 2	15/09 – 28/09	Casos de uso detalhados, modelagem do banco de dados, protótipo de telas.
Sprint 3	29/09 – 12/10	Arquitetura do sistema, configuração do repositório GitHub e do ambiente de desenvolvimento.
Sprint 4	13/10 – 26/10	Autenticação (login) e banco de dados funcionando.
Sprint 5	27/10 – 09/11	CRUD de pedidos e entregadores; motor de otimização de rota (versão sequencial).
Sprint 6	10/11 – 23/11	Paralelização do motor de otimização; relatórios de desempenho.
Sprint Final	24/11 – 05/12	Testes finais, documentação, gravação dos vídeos e preparação para a banca.

11. Repositório GitHub

Link do repositório: https://github.com/alvccpj/rota-certa

O repositório deverá ser criado com visibilidade pública (ou privada com os professores adicionados como colaboradores), README inicial descrevendo o projeto, e deverá ser mantido atualizado ao longo de todas as sprints, conforme exigido nas orientações semanais.

Participação nos processos do grupo

William Coelho de Morais participará das atividades abaixo, em colaboração com os demais integrantes:

- Planejamento: contribuir com a análise de requisitos e a definição dos critérios de aceitação.
- Desenvolvimento: implementar melhorias e correções no backend e no frontend, seguindo a estrutura do projeto e as prioridades acordadas pelo grupo.
- Testes: verificar regras de negócio, integração entre telas e API e regressões nas funcionalidades.
- Revisão e documentação: registrar alterações e evidências, apoiar a revisão de código e preparar os materiais técnicos para avaliação do responsável pelo projeto.
- Entrega: apoiar a homologação e a demonstração das funcionalidades em cada sprint.